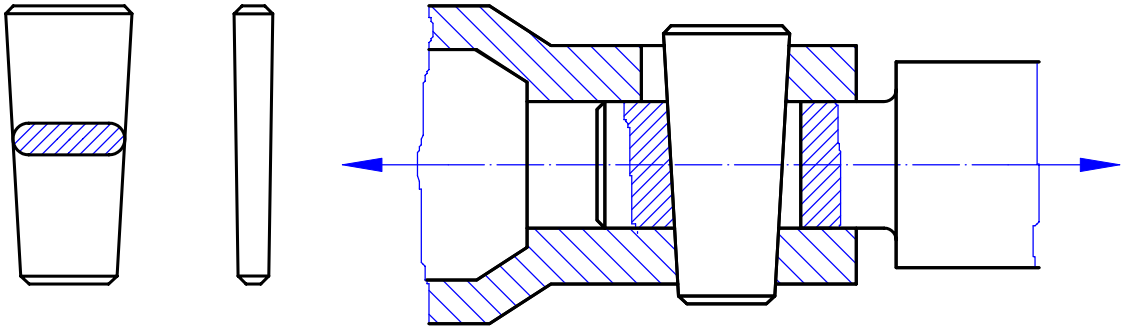
Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 2. KAMALAR, PERNOLAR, PİMLER SIKMA KOVANLARI, KOPİLYALAR, SEGMANLAR VE AYAR BİLEZİKLERİ

A- KAMALAR

Kamalar, kasnak, dişli çark, kavrama gibi hareket ve güç ileten makine parçalarını millerin üzerine sökülebilir şekilde birleştirilmesini ve aynı zamanda mildeki hareketin aktarılmasını sağlayan makine elemanlarıdır. Enine ve boyuna olmak üzere iki gruba ayrılır.



a) Enine kama *b) İki parçanın enine kama ile birleştirilmesi*

Şekil 2.1. Enine kama ile birleştirme

1) Enine kamalar: *Takıldığı milin eksenine paralel olarak etkiyen kuvvetleri karşılamak için kullanılır Şekil 2.1 a. Şekil 2.1 b' de ise enine kama ile iki parçanın birleştirilmesi görülmektedir. Enine kamalarda kamanın eğimi çalışma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sık sık çözülmesi gerekmeyen yerlerde (ayar kamalarında) 1/50.....1/100, kendiliğinden çözülmemesi gereken yerlerde 1/15.....1/20 alınır. Bu tür kamalarda çekme dayanımı 60 N/mm^2 olan sade karbonlu çelikler kullanılır.*

2) boyuna kamalar: *Boyuna kamalar mil eksenine paralel olarak çalışan kamalardır. Uygu kamaları, Eğimli (sıkıştırılabilen) kamalar ve yarım ay kamalar olmak üzere üç çeşittir.*

Boyuna kamalar genellikle karbonlu çelikten istek üzerine de ıslah çeliğinden ve sementasyon çeliğinden yapılırlar. Piyasada kama çeliği adı altında satılırlar. Kama çeliklerinin 25 mm' ye kadar olanlarının çekme dayanımları 50 N/mm^2, 25 mm' den yukarı olanların çekme dayanımları 60 N/mm^2 dir. Kama çelikleri düz, parlak ve hassas ölçülü olarak kare dikdörtgen ve yatık dikdörtgen şeklinde imâl edilirler.

a- Uygu kamaları (Eğimsiz): *Uygu kamaları paralel yüzlü olup yan yüzeyleri ile döndürme momenti iletirler. Kama, mil üzerinde oynamayacak şekilde yuvasına oturtulur ve mil üzerindeki kanal içerisine sıkıca alıştırılır. Bu kamalar, mil üzerindeki oynamaları önlemek için cıvata veya pimlerle tespit edilebilirler. Kamanın sırtı ile göbek kanalının tabanı arasında az boşluk vardır. Kamalar TS 147/9'da kalın şekilli TS 147/10'da takım tezgahları için TS 147/11'de ince şekilli uygu kamalarının kama ölçüleri ile mildeki ve göbekteki kanalların ölçüleri verilmiştir. Şekil 2.2 a,b'de iki uygu kaması ve ölçülendirilmesi görülmektedir. Şekil 2.2 a'da genişliği b= 12mm yüksekliği h= 8mm ve boyu l= 36mm olan A türü kamanın gösterilişi;* ***Kama A 12x8x36 TS 147/9***

Tablo 2.2'de eğimsiz kamalara ait ölçüler verilmiştir.

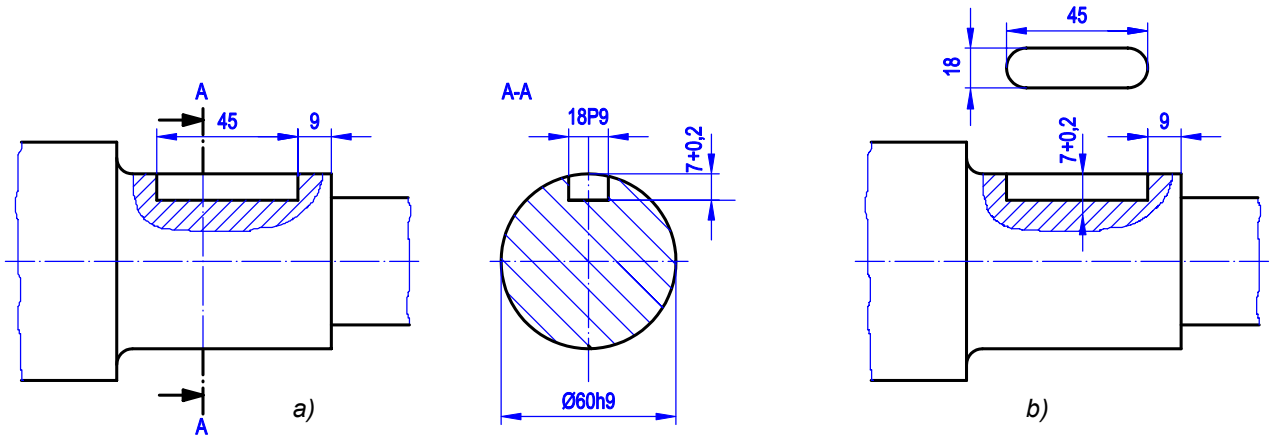


a) Yuvarlak alınlı (A tipi) kama *b) Düz alınlı (B tipi) kama*

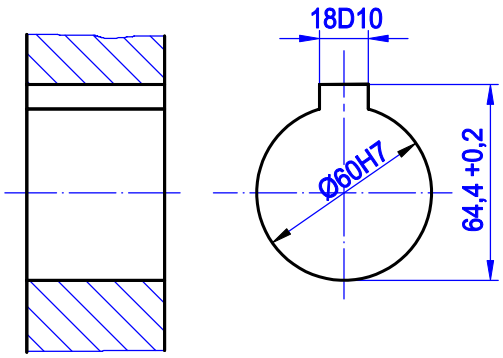
Şekil 2.2. Eğimsiz (uygu) kamaları

Şekil 2.3 a,b'de mildeki kama kanalının iki şekilde ölçülendirilmesi görülmektedir. Şekil 2.3 a'da milin kesit yan görünüşü çizilerek, mil çapının (∅ 60) yanı sıra kanal genişliği ölçüsü (18) derinlik ölçüsü (7) ve boy ölçüsü (45) belirtilmelidir.

Şekil 2.3 b'deki mile açılan kama kanalının bir başka şekilde gösterilmesi ve ölçülendirilmesi görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi sadece kama kanalının üst görünüşü çizilerek gerekli olan ölçüler konulmuştur.

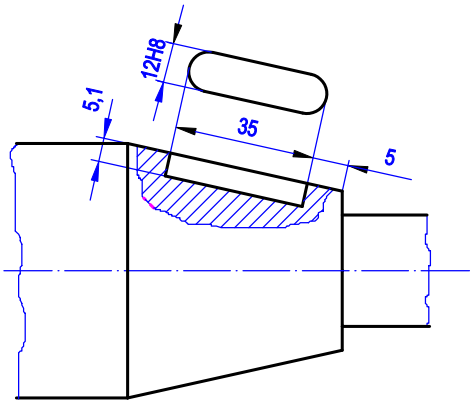


Şekil 2.3. Mile açılan kama kanalının ölçülendirilmesi



Şekil 2.4'de göbeğe açılan kama kanalı resminde ise göbek kanalı çapının (d=∅60) yanı sıra, (b=18) kama kanalı genişliği ayrıca ($d+t_2$=64,4) ölçüleri belirtilmelidir. Mile açılan kanal genişliğine sıkı geçme için P9, kaygan geçme için N9 toleransı verilir. Göbek kanalının genişliğinde ise sıkı geçme için P9, kaygan geçme için J9 toleransı verilir. Çekerek işlenmiş kanallarda, IT9 kalitesi yerine IT8 kalitesinden toleranslar (P8, N8 ve kaygan geçmede H8) verilmeli, ayrıca göbek kanallarında D10 toleransı tercih edilmelidir.

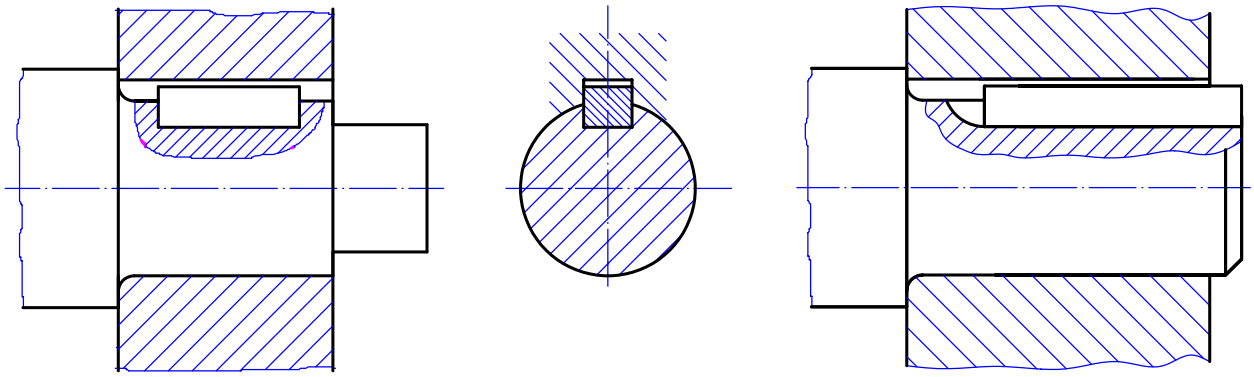
Şekil 2.4. Göbeğe açılan kama kanalı



Şekil 2.5. konik bir muylu üzerine açılan kama kanalı

Şekil 2.5'de konik bir muylu üzerine açılan kama kanalı ve öçülendirilmesi görülmektedir.

Şekil 2.6'da İki parçanın A ve B tipi kama ile birleştirme (montaj) resmi görülmektedir.

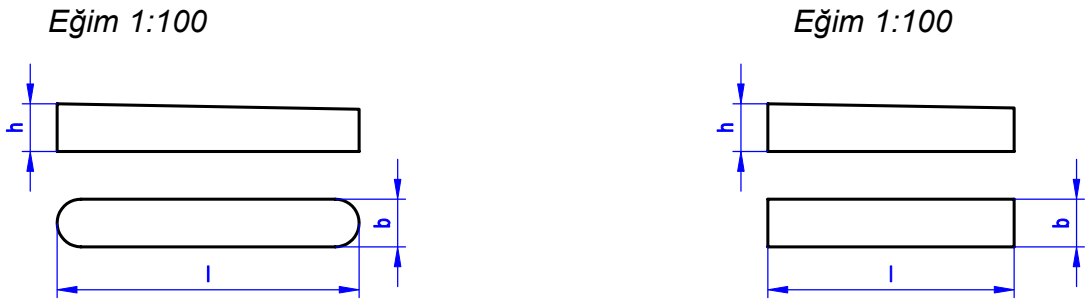


A tipi kama ile *B tipi kama ile*

Şekil 2.6. A ve B tipi uygu kamasının montaj resmi

b- Eğimli (sıkıştırılabilen) kamalar: *Eğimli kamaların üst yüzeyi 1/100 değerinde eğimli olarak yapılırlar (Şekil 2.7). Birleştirme sıkıştırma yoluyla yapılır. Eğimli kamalar dört çeşittir. Bunlar:*

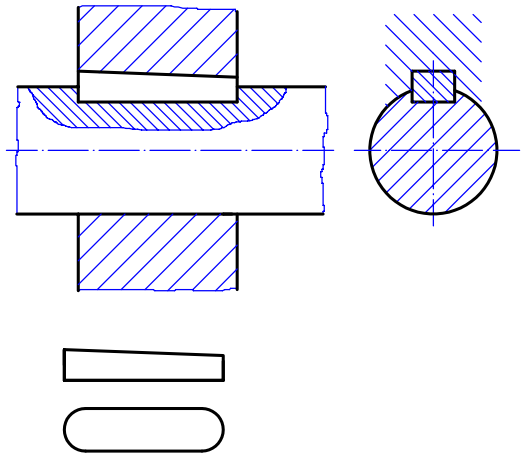
I- Eğimli düz ve yassı kamalar TS 147/1, TS 147/2
II- Eğimli düz oyuklu kamalar TS 147/3
III- Eğimli düz çakma kamalar TS 147/4, 147/5, 147/6
IV- Eğimli teğet kamalar TS 147/7



a) A Tipi yuvarlak alınlı *b) B Tipi köşeli*

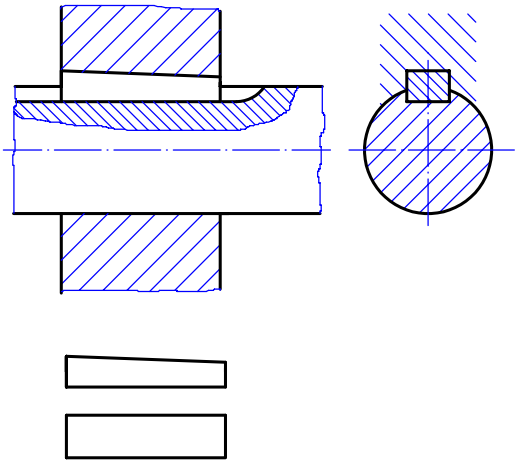
Şekil 2.7. Eğimli düz kalın kamalar

Şekil 2.8 a' da Eğimli düz kalın A tipi kama, Şekil 2.8 b' de ise eğimli düz kalın B tipi kama ile yapılan montaj resmi verilmiştir.



a) Eğimli düz kalın kama A tipi

Şekil 2.8. Eğimli düz kalın kamaların montaj resmi

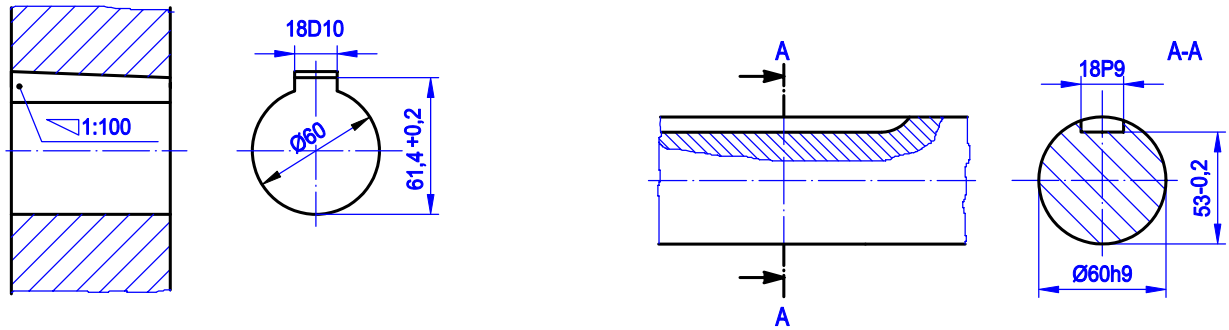


b) Eğimli düz kalın kama B tipi

Şekil 2.8. Eğimli düz kamaların montaj resmi (devam)

Şekil 2.9' a,b' de gösterilen eğimli düz kamaların mil ve göbek kanalı ölçülendirilmesi de aynı uygu kamaların kanallarında olduğu gibidir. Mil kanalının ölçülendirilmesinde mil çapının yanı sıra kanal genişliği ve derinlik ölçüsü belirtilmelidir.

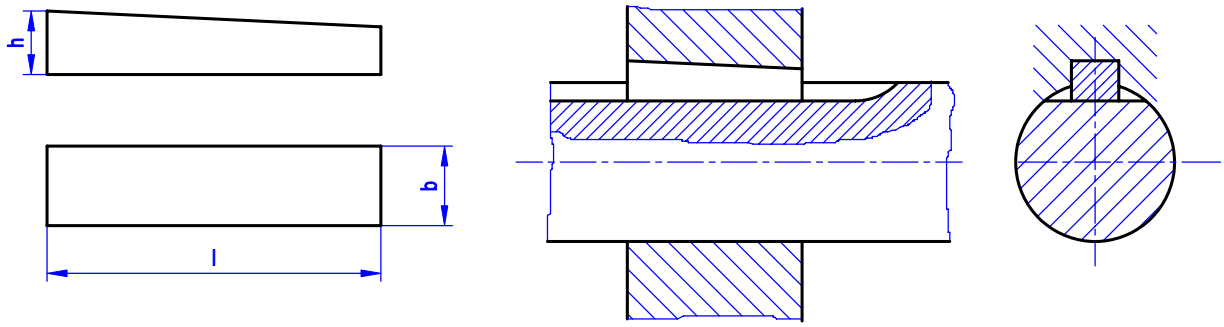
Göbek kanalının ölçülendirilmesinde göbek çapının yanı sıra kanal genişliği ölçüsü ve kanal derinlik ölçüsü belirtilmeli ve kanalın üst kısmına eğim değerini belirten eğim işareti ile birlikte 1:100 eğim değeri yazılmalıdır. Mil ve göbek kanallarının ölçülendirilmesinde belirtilen ölçüler TS 147' den seçilerek konulmalıdır. Eğimli düz kamalar montaj resimler üzerinde sembollerle gösterilebilir. b= 18mm h=11mm L= 80mm olan A tipindeki bir eğimli düz kamanın sembollerle gösterilmesi ***Kama A 18 x 11 x 80 TS 147/1*** *şeklinde gösterilir.*



a) Göbek kanalının ölçülendirilmesi *b) Mildeki kama kanalının ölçülendirilmesi*

Şekil 2.9. Eğimli düz kama kanallarının ölçülendirilmesi

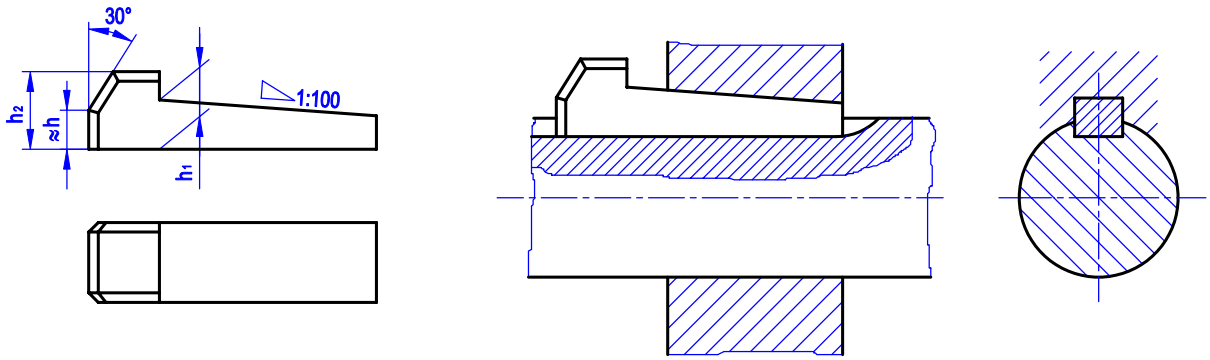
*Şekil 2.10 b' de Eğimli düz (yassı) kamanın takılmış durumdaki montaj resmi görülmektedir. Mil ve göbek üzerindeki kanal ölçüleri aynı eğimsiz paralel yüzeyli kamalar gibidir. b=16mm h= 7mm l= 80mm ölçülerindeki eğimli düz yassı kamanın sembollerle gösterilmesi "**Kama 16 x7 x 80 TS 147/2**" şeklindedir.*



a) Eğimli düz (yassı) kama *b) Montaj resmi*

Şekil 2.10. Eğimli düz (yassı) kama ile birleştirme

Şekil 2.11 b' de ise eğimli düz çakma kamanın takılmış durumdaki montaj resmi verilmiştir. Eğimli düz çakma kama küt burunlu eğimli bir kama çeşididir (Şekil 2.11 a). Eğimli düz yassı çakma kama milin düzgünleştirilmiş yüzüne çakılarak oturtulan kama çeşididir. Eğimli düz yassı çakma kamaların mil ve göbekteki kanallarının ölçülendirilmesi de aynı eğimsiz paralel yüzeyli kamalarda olduğu gibidir.

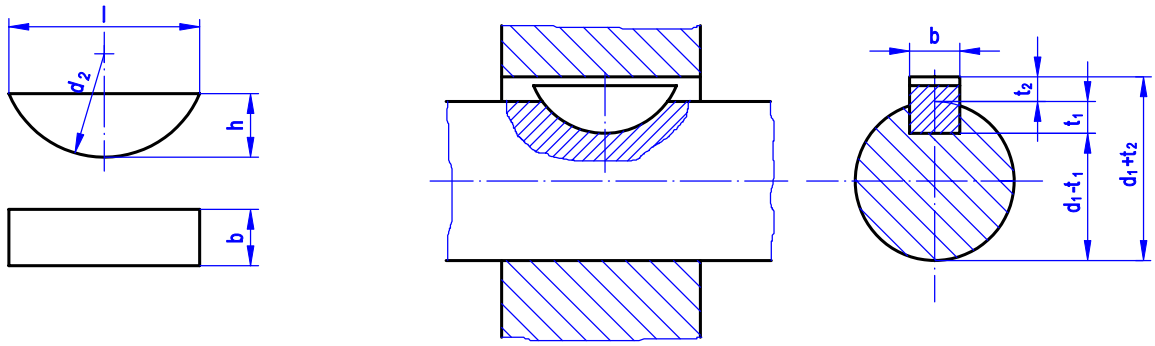


a) Eğimli düz çakma kama *b) Montaj resmi*

Şekil 2.11. Eğimli düz çakma kama ile birleştirme

c- Yarım ay kamalar: *Daire kesmesi şeklinde olan yarım ay kamalar mil üzerine açılan daire şeklinde olan kanallara yerleştirilir. Şekil 2.12 a' da bir yarım ay kamanın resmi ve ölçülendirilmesi, Şekil 2.12 b' de ise kamanın takılmış durumdaki resmi görülmektedir. Yarım ay kamanın mil kanalının ölçlendirilmesinde mil çapının yanı sıra kanalın b genişliği, ayrıca t_1 ölçüsü d_1-t_1 ölçüsü ve d_2 ölçüsü belirtilmelidir. Göbek kanalının ölçülendirilmesinde göbek çapının yanı sıra kanal genişliği b ayrıca t_2 ölçüsü ve d_1-t_2 ölçüleri belirtilmelidir.*

*b= 10mm h=13mm ölçülerindeki bir yarım ay kamanın sembollerle gösterilmesi "**Kama 8 x 11 TS 147/12** şeklindedir."*



a) Yarım ay kama *b) Montaj resmi*

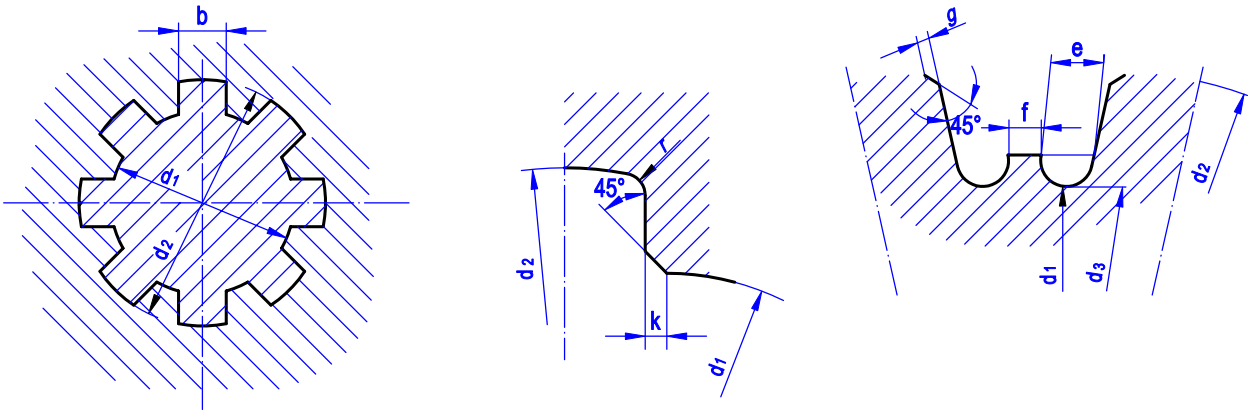
Şekil 2.12. Yarım ay kama ölçülendirilmesi ve montaj resmi

B- KAMALI MİLLER:

Fazla zorlanan hareket aktarma elemanlarında tek kama, kuvveti karşılamayabilir. Bu gibi durumlarda kamalı miller kullanılır. Kamalı mil, üzerine eşit aralıklı kanalların açılmasıyla oluşan elemandır. Şekil 2.13 a' da bir kamalı milin göbeğe geçmiş durumdaki resmi, Şekil 2.13 b' de kamalı göbek profili, Şekil 2.13 c' de ise kamalı mil profili resmi ve ölçülendirilmesi görülmektedir.

Kamalı miller Türk Standartlarında dört grupta toplanarak standartlaştırılmışlardır. TS 147/15' de hafif tipin, TS 147/16' da orta tipin, TS 147/18' de takım tezgahlarında kullanılan 4 kanallı tipin ve TS 147/19' da takım tezgahlarında kullanılan 6 kanallı tipin ölçüleri verilmiştir.

*Üzerinde 6 kama olan ve iç çapı 28 mm, dış çapı 32 mm olan hafif tip bir kamalı mil profilinin gösterilişi " kamalı mil profili "**B6 x 28 x 32 x TS 147/15**" şeklinde Göbek profilinin gösterliişi " Kamalı göbek profili "**A6 x 28 x 32 x TS 147/15**" şeklindedir. Orta tip kamalarda aynı hafif tip kamalar gibi gösterilirler. Takım tezgahlarında kullanılan kamaların resimler üzerinde gösterilmesi Şekil 2.14' de gösterilmiştir. Şekilde gösterildiği gibi kamalı milin şematik resmi çizilerek sembollerle özelliği belirtilir. Şekil 2.14' deki çizim iç çapı 42 mm, iç çap toleransı J6, dış çapı 48 mm, kama genişliği 10 mm olan takım tezgahlarında kullanılan 6 kanallı bir kamalı mil içindir. Bu tür kamalı millerde kamalı mil eğer azdırma çakısı ile yapılıyorsa A harfi ile, alın freze çakısı ile açılıyorsa B harfi ile belirtilir. Kamalı millere ve göbeklerine verilecek toleranslar TS 147/17' de verilmiştir. Tablo 2.1' de kamalı millere ait toleranslar verilmiştir.*

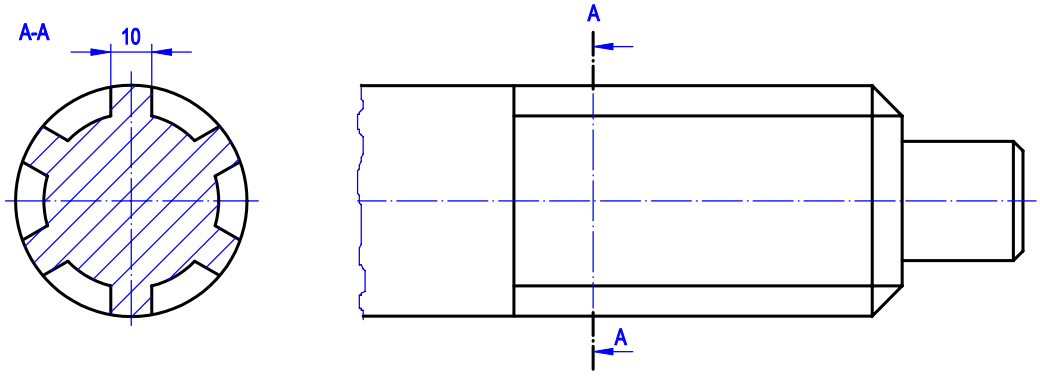


a) Kamalı mil göbeğe takılmış durumda

b) Kamalı göbek profili

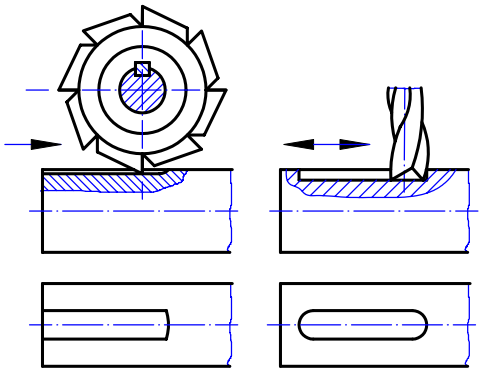
c) Kamalı mil profili

Şekil 2.13. Kamalı mil ve göbek profili ve ölçülendirilmesi



Kamalı mil profili A42 J6 X 48 X 10 TS 147/19

Şekil 2.14. Kamalı mil ve ölçülendirilmesi



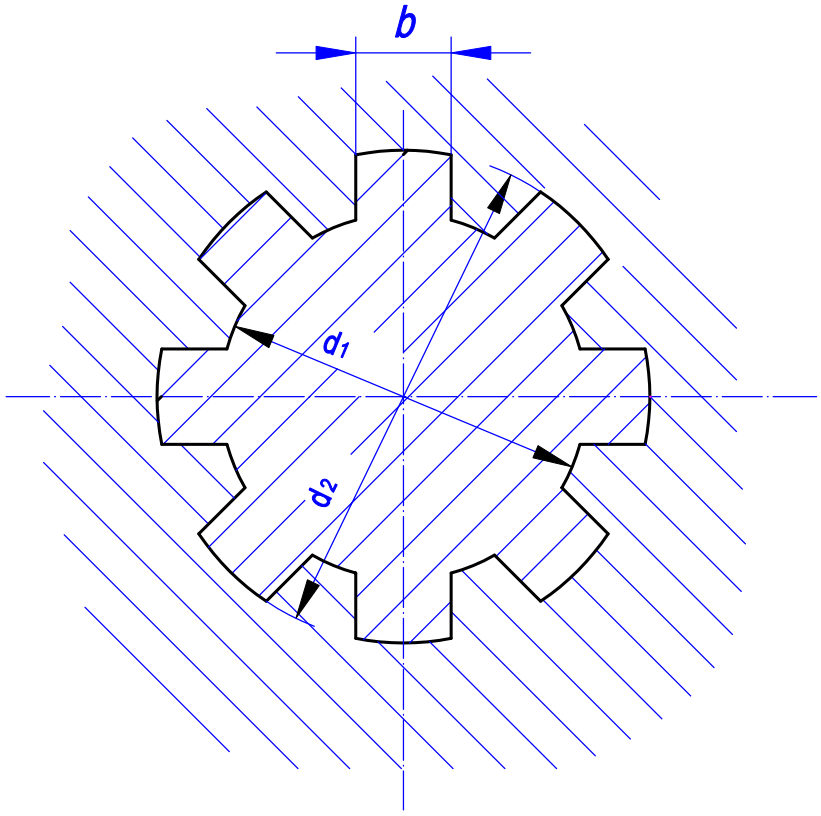
a)Kanal freze ile

b) Parmak freze ile

Şekil 2.15. Kama kanallarının açılması

C- KAMA KANALLARININ AÇILMASI: *Mil üzerindeki kama kanallarını açmak için kanal frezesi veya parmak frezesi kullanılır (Şekil 2.15 a,b). Resim çizerken bu hususa dikkat edilmelidir. Delik içerisindeki kama kanalları ya tığ çekme tezgahlarında veya freze ve vargel tezgahlarında açılır*

Tablo 2.1. Kamalı Mil Toleransları



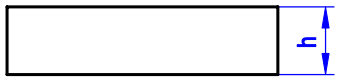
			b		d_1	d_2
			Göbek sertleştirilmiş	Göbek sertleştirilmiş	Göbek sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş	Göbek sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş
Göbek	İçten ve alından merkezlemeli		D9	F10	H7	H11
Mil [1]	İçten merkezlemeli [2]	Mil göbek üzerinde hareketli	f9 (h8) j7[3] k7[4]	d9 (e8) f7[3]	e8 (f7) g6[3]	a11
		Mil göbek üzerine sıkı geçmiş	(p6) s6 s6[3] u6[4] u6	(h6) j6 j6[3] k6[4] m6	(j6) k6 m6 n6	
	Alından merkezlemeli	Mil göbek üzerinde hareketli	(h8) j7 k7[3] n6[4]	e8 f7 g6[3] -)	-	a11
		Mil göbek üzerine sıkı geçmiş	(u6) - -	(k6) m6 n6		

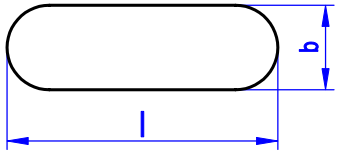
Not:
[1] *Parantez içerisindeki değerler tecih edilmelidir. Daha fazla veya daha az hassas işler için gösterilen diğer toleranslar alınır.*
[2] *İçten merkezlemelerde , b kama genişliği toleranslarının, d_1 kamalı mil iç çapı toleransına tabi olarak seçilmesinden iyi netice alınmıştır. Yukarıdaki cetvelde içten merkezleme hanesinde d_1 kamalı mil iç çapı toleransına uygun b kama genişliği için toleranslar ilgili hanede yan yana gösterilmiştir. Mesela d_1 kamalı mil iç çapı toleransı f7' de sertleştirilmemiş göbekte, b kama genişliği toleransı h8 seçilir.*
[3] *1 ila 6 mm' lik alanlar için*
[4] *6 ila 18 mm' lik alanlar için*

Tablo 2.2. Eğimsiz Kamalar (paralel yüzeyli)

TS 147/9

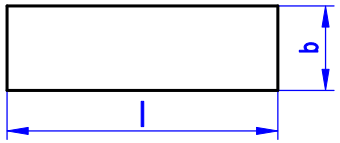
Tür A

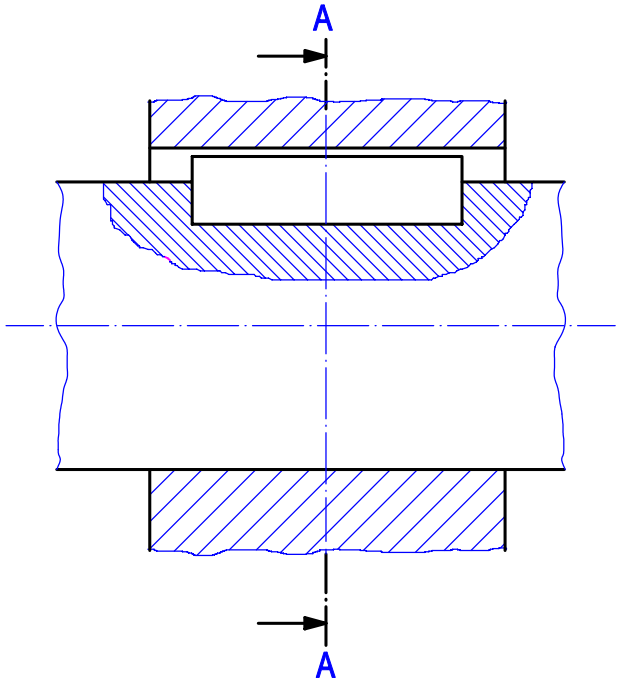


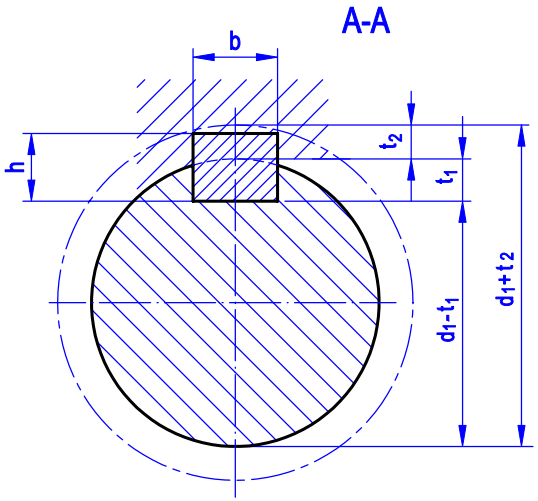


Tür B









Genişliği b=12 yüksekliği h=8 ve boyu l=65 olan A türü kamanın gösterilşi
Kama A 12X8X65 TS 147/9

Mil çapları	d	hariç / dahil	6 / 8	8 / 10	10 / 12	12 / 17	17 / 22	22 / 30	30 / 38	38 / 44	44 / 50	50 / 58	58 / 65	65 / 75	75 / 85
Kama genişliği	b		2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Kama yüksekliği	h		2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14
Mildeki kama kanalı derinliği	t_1		1,2	1,8	2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9
Göbekteki kama kanalı derinliği	t_2 [1]		1	1,4	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9	5,4
" " " "	t_2 [2]		0,5	0,9	1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4
Kama boyları	l		6-20	8-36	10-45	12-56	16-70	20-90	25-110	31-140	40-460	45-180	50-200	56-220	63-250

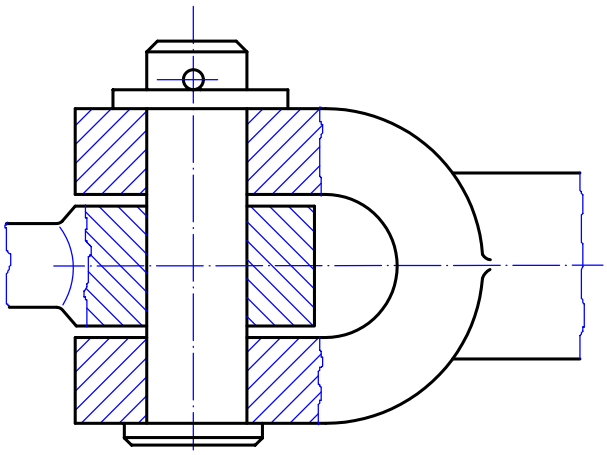
Mil çapları	d	hariç / dahil	85 / 95	95 / 110	110 / 130	130 / 150	150 / 170	170 / 200	200 / 230	230 / 260	260 / 290	290 / 330	330 / 380	380 / 440	440 / 550
Kama genişliği	b		25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100
Kama yüksekliği	h		14	16	18	20	22	25	28	32	32	36	40	45	50
Mildeki kama kanalı derinliği	t_1		9	10	11	12	13	15	17	20	20	22	25	28	31
Göbekteki kama kanalı derinliği	t_2 [1]		5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	12,4	14,4	15,4	17,4	19,5
" " " "	t_2 [2]		4,4	5,4	6,4	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	11,1	13,1	14,1	16,1	18,1
Kama boyları	l		80-280	80-315	90-355	100-400	110-400	125-400	140-400	160-400	180-400	200-400	220-400	250-400	280-400

[1] Kaygan geçme
[2] Sıkı geçme

D- PERNOLAR , PİMLER, SIKMA KOVANLARI, KOPİLYALAR

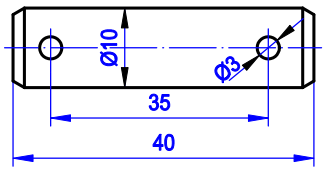
1) Pernolar: *Makine parçalarını birbirine oynak bir şekilde bağlayan silindirik makine elemanlarına perno denir. Pernolar, genel makine imalatında, madencilikte, motorlu taşıt, lokomotif ve vagon yapımında kullanılır. Şekil 2.16' da bir biyelin çatal mafsalında kullanılan bir pernonun montaj resmi görülmektedir. Pernolar cıvatalarda olduğu gibi kesilmemiş gibi gösterilirler. Pernolar genellikle sade karbonlu akma çelikten, sementasyon ve yay çeliğinden yapılırlar. İstendiğinde üzerleri krom kaplama, bakır kaplama ve fosfaltlama yapılabilir. Genel olarak çapları h11 toleransında işlenir. Çalışma şartlarına göre bu tolerans değişebilir. Sementasyonla 55- 60 HRC' ye sertleşebilir.*

TIKLAYINIZ

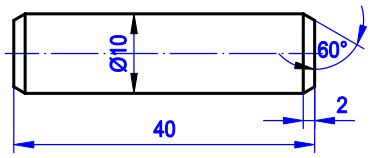


Şekil 2.16. Perno ile yapılan montaj resmi

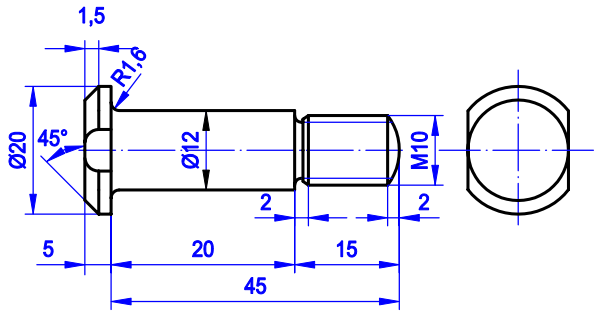
Şekil 2.17' de perno çeşitleri, ölçüleri ve gösterilişleri verilmiştir.
Tablo 2.5' de makinecilikte en çok kullanılan pernolara ait standartlar verilmiştir.



a) Perno 10h11x40x35 TS 69/1



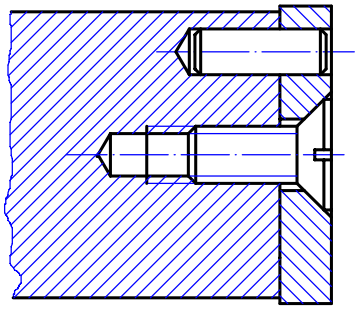
b) Perno 10 h11x40 TS 69/1



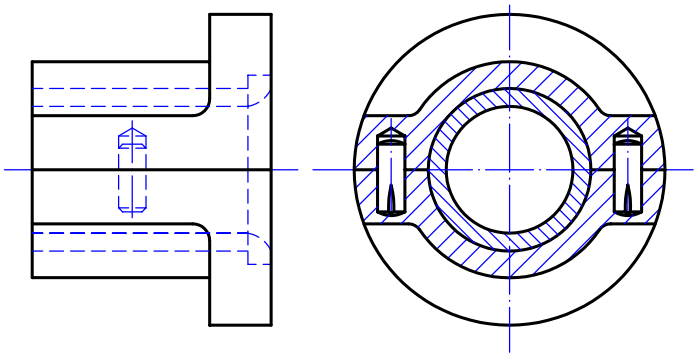
c) Perno 12h11 M10x20x45 TS 69/9

Şekil 2.17. Perno çeşitleri

2) Pimler: *Birbirine takılan parçaların karşılıklı konumlarını tespit ederek sabit kalacak şekilde bağlamaya veya merkezlemeye yarayan silindirik makine elemanlarıdır. Şekil 2.18' de silindirik pim ve şekil 2.19'da çentikli pim ile iki parçanın birleştirilmesi görülmektedir. Şekil 2.18'de iki parçanın karşılıklı konumlarının tespit edilmesi, Şekil 2.19'da ise çentikli pim merkezleme görevi yapmaktadır. Pimler kesit resimlerde kesilmemiş gibi gösterilip taranmazlar.*



Şekil 2.18. Silindirik pim ile birleştirme



Şekil 2.19. Çentikli pim ile birleştirme

Pimler TS 2337'de standartlaştırılmışlardır. Bu standarda göre pimler genel olarak 4'e ayrılırlar

a- Silindirik pimler: *TS 2337/1'de standart şekli ve ölçüleri verilen silindirik pimlerin Şekil 2.20'de standart gösterilişi ve ölçüleri gösterilmiştir. Tablo 2.6'da ise silindirik pimlere ait ölçüler verilmiştir.*

Serleştirilmemiş çelikten ve ostenitik paslanmaz çelikten

Serleştirilmiş çelikten ve martensitik paslanmaz çelikten

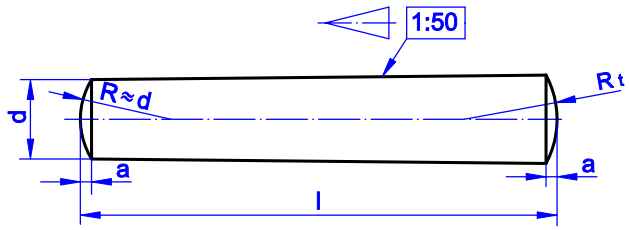


Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş tolerans sınıfı m6 olan silindirik pimin gösterilişi

Silindirik pim TS 2337/1 EN ISO 2338- 10m6x30-A-Fe

Şekil 2.20. Silindirik pimlerin gösterilmesi

b- Konik pimler: *TS 2337/12'de standart şekil ve ölçüleri verilen konik pimler 1:50 koniklik ölçüsünde yapılırlar. Şekil 2.21'de bir konik pim resmi ile bu pimin sembollerle gösterilişi, Tablo 2.3'de ise standart ölçüleri verilmiştir.*

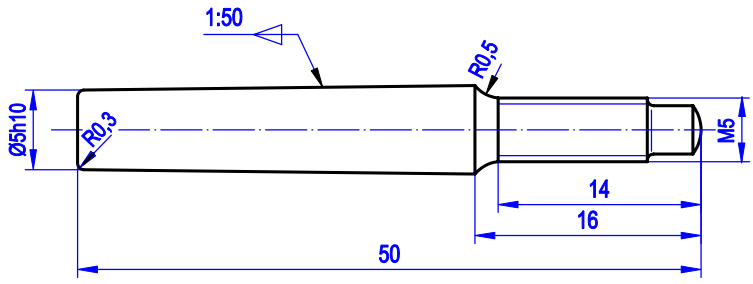


$R_t \approx a/2 + (d+0{,}021/8a)$

d=10mm l=30mm olan konik pimin gösterilişi: Konik pim TS 2337-5 EN ISO 22339-A-10x30-Fe

Şekil 2.21 Konik pim resmi ve ölçüleri

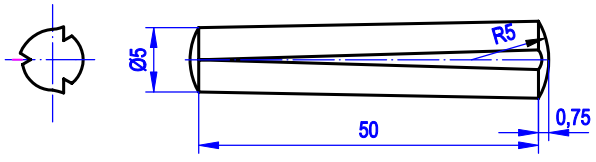
c- Vidalı konik pimler: *TS 2337'de standart şekil ve ölçüleri verilen vidalı konik pimlerin ölçüleri ve sembollerle gösterilmesi, Şekil 2.22'de gösterilişi, Tablo 2.4'de ise standart ölçüleri verilmiştir.*



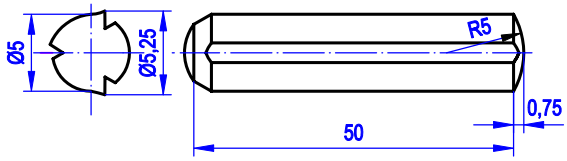
Gösterilişi: ***Pim 5x50 TS 2337/13 9S Mn Pb 28***

Şekil 2.22. Konik vidalı pim resmi ve ölçüleri

d- Çentikli pim: *Genellikle merkezleme işlerinde kullanılırlar. Silindirik ve konik olarak yapılırlar ve çevrelerinde üç adet çentik vardır. Şekil 2.23'de iki adet çentikli pimin resmi ve ölçüleri verilmiştir.*



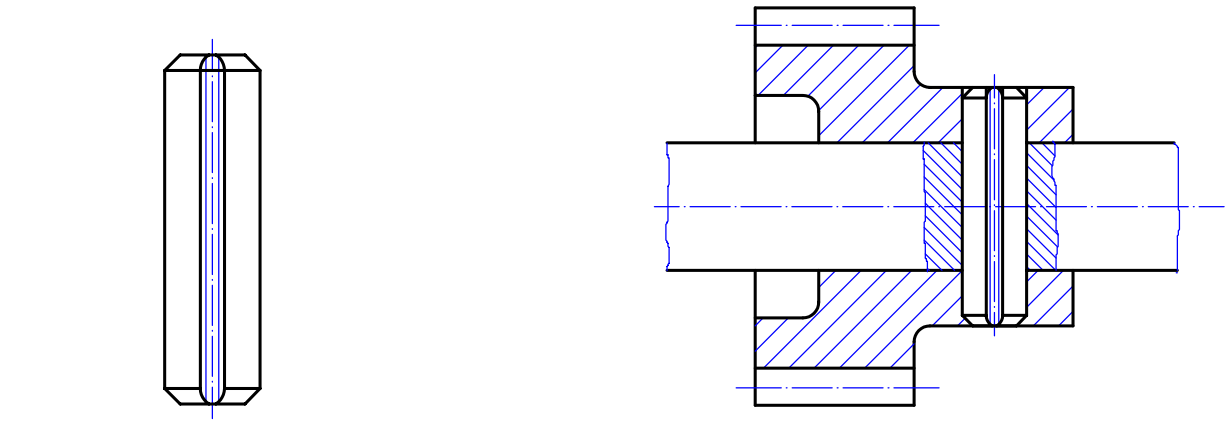
Pim 5 x50 TS 2337/16



Pim 5 x 50 TS 2337/14

Şekil 2.23. Çentikli pim resmi ve ölçüleri

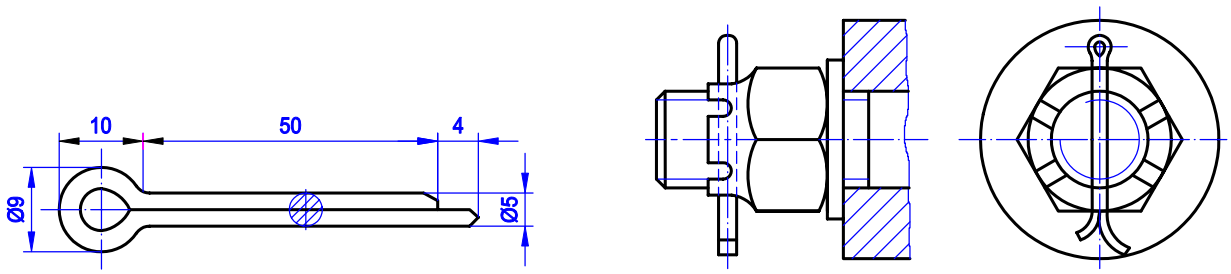
3) Sıkma kovanları: *Boydan boya yarığı olan kovan şeklinde, kullanıldıkları yerde gevşemeyen daima sıkı kalan makine elemanlarıdır. Yay çeliğinden yapıldıklarından geçtiği yerlerde dışa doğru baskı yaparak sıkma görevi yaparlar. Şekil 2.24 a' da sıkma kovanı resmi ve ölçüleri Şekil 2.24 b' de ise dişlinin mil üzerine sıkma kovanı yardımı ile sabitlenmesi görülmektedir.*



a) Sıkma kovanı *b) Montaj resmi*

Şekil 2.24. Sıkma kovanı ve iki parçanın montajı

4) Kopilyalar: *Somun ve pernoların emniyetinde kullanılan elemanlardır. Şekil 2.25 a' da bir kopilya resmi ve ölçülendirilmesi Şekil 2.25 b' de ise kopilya ile taçlı somunun emniyete alınması görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi vidalı kısma açılmış uygun delik ile taçlı somunun yarığı aynı hizaya getirildikten sonra kopilya takılarak uçları kıvrılır. Bu şekilde somunun çözülmesi önlenir. Kopilyalar TS 2339' da standartlaştırılmışlardır. Akma çelikten, pirinçten, bakırdan veya aliminyumdan yapılırlar.*

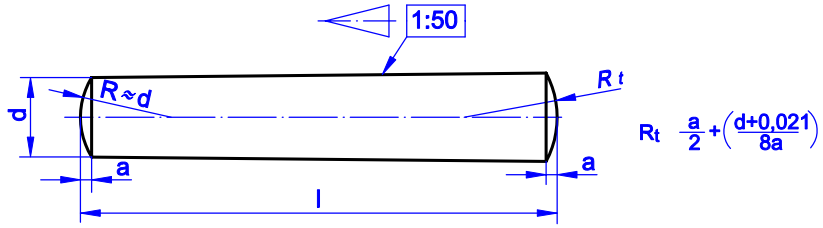


a) Kopilya
Gösterilişi: Kopilya 5x50 TS 2339/1

b) Montaj

Şekil 2.25. Kopilya ve montaj resmi

Tablo 2.3. Konik Pim

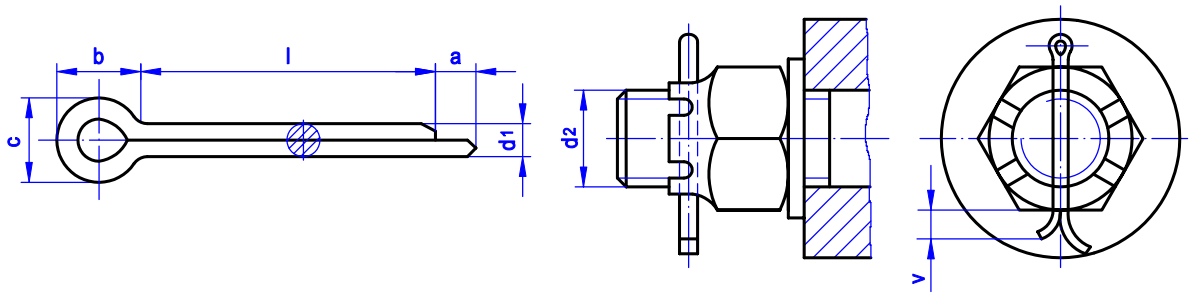


Tip A *(taşlanmış pimler) yüzey pürüzlülüğü Ra=0,8μm,*
Tip B *(tornalanmış pimler) yüzey pürüzlülüğü Ra=3,2μm*
Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, A kalite sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş konik pimin gösterilişi:
Konik pim TS 2337-5 EN 22339- A -10x30-Fe

d *m6*	*0,6*	*0,8*	*1*	*1,2*	*1,5*	*2*	*2,5*	*3*	*4*	*5*
a *≈*	*0,08*	*0,1*	*0,12*	*0,16*	*0,2*	*0,25*	*0,3*	*0,4*	*0,5*	*0,63*
Anma boyları l										
den	*4*	*5*	*6*	*6*	*8*	*10*	*10*	*12*	*14*	*18*
kadar	*8*	*12*	*16*	*20*	*24*	*35*	*35*	*45*	*55*	*60*
d *m6*	*6*	*8*	*10*	*12*	*16*	*20*	*25*	*30*	*40*	*50*
a *≈*	*0,8*	*1*	*1,2*	*1,6*	*2*	*2,5*	*3*	*4*	*5*	*6,3*
Anma boyları l										
den	*22*	*22*	*26*	*32*	*40*	*45*	*50*	*55*	*60*	*65*
kadar	*90*	*140*	*160*	*180*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Malzeme	*Çelik = Otomat çeliği*
	Sertlik 125 HV- 245HV

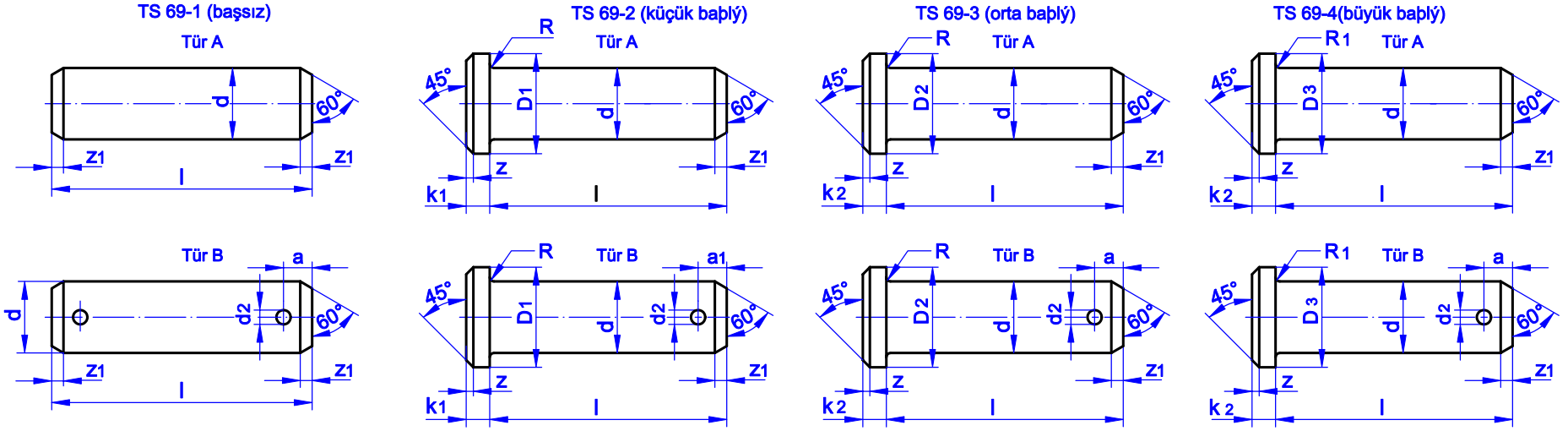
Tablo 2.4. Çatal pimler (Kopilya) TS 2339/1



d_1=5mm, l=50mm olan çatal pimin gösterilmesi 5X50 TS 2339/1

Pernolar için d_2		*Cıvatalar için d_2*		*Çatal pim d_1*	*Nominal uzunluk L*		*a (max)*	*b*	*c*		*v*
>		*>*							*min*	*max*	
3	*4*	*3,5*	*4,5*	*1*	*6*	*18*	*1,6*	*3*	*1,6*	*1,8*	*4*
5	*6*	*5,5*	*7*	*1,6*	*8*	*32*	*2,5*	*3,2*	*2,4*	*2,8*	*5*
6	*8*	*7*	*9*	*2*	*10*	*40*	*2,5*	*4*	*3,2*	*3,6*	*6*
9	*12*	*11*	*14*	*3,2*	*18*	*80*	*3,2*	*6,4*	*5,1*	*5,8*	*8*
12	*17*	*14*	*20*	*4*	*20*	*125*	*4*	*8*	*6,5*	*7,4*	*8*
17	*23*	*20*	*27*	*5*	*20*	*125*	*4*	*10*	*8*	*9,2*	*10*
23	*29*	*27*	*39*	*6,3*	*285*	*140*	*4*	*12,620*	*10,3*	*11,8*	*12*
44	*69*	*56*	*80*	*10*	*56*	*140*	*6,3*		*16,6*	*19*	*16*

Tablo 2.5. PERNOLAR TS 69/ Aralık 1976



Çapı d= 16 mm, boyu l= 100mm olan, Fe 50' den yapılmış Tür A başsız pernonun gösterilişi;
Perno A 16x100 TS 69-1- Fe50

TS 69-1, TS 69-2, TS 69-3, TS 69-4																			
d h11	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	40	45
z_1 ≈	1	1	1	1,2	2		2,5			3			4			5			
z	0,5				1		1.5				2					2			
D_1	5	6	8	9	12	14	17	19	21	23	26	28	32	34	36	40	44	49	52
D_2	-	-	10	11	14	16	20	22	24	26	30	32	35	38	40	44	48	52	57
D_3	-	-	-	12	16	20	25	28	28	30	32	34	40	42	45				
k_1	1	1	1,5	1,5	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6
k_2	-	-	3	3	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	8	8
R_1	-	-	-	0,5			0,6				1				1,5				
R	0,3		0,5				1								2				
d_2 H14	0,8	1	1,5		2	3	4			5			6			8			
a_1 min	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5			6,5			8			10			
a	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5			6,5			8			10			
TS 69-1 için kullanılan boylar																			
den	8	8	12	12	16	20	30	30	30	40	40	40	45	50	50	60	60	70	70
kadar	50	50	65	65	80	100	120	120	120	150	150	150	150	145	145	160	160	200	200
Boy basamakları:6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30...150 mm' ye kadar 5' er mm, 150...200 mm' ye kadar 10' ar mm kademelerle.																			
TS 69-2 için kullanılan boylar																			
den	6	6	10	10	14	18	22	22	22	35	35	35	40	55	55	50	50	60	60
kadar	40	40	50	50	65	80	100	100	100	100	100	100	120	150	150	150	150	180	180
TS 69-3, TS 69-4 için kullanılan boylar																			
den	-	-	10	10	14	18	22	22	22	35	35	35	40	55	55	50	50	60	60
kadar	-	-	50	50	65	80	100	100	100	100	100	100	120	150	150	150	150	180	180
NOT- d=45 ile 100 mm arasındaki pernolara ilgili TS' den bakılabilir. (TS 69-4 anma çapı 6' dan başlamaktadır.)																			

SİLİNDİRİK PİMLER TS 2337 EN ISO 2338/ Ocak 2001

TS 2337-1 EN ISO 2338
Sertleştirilmemiş çelikten ve ostenitik paslanmaz çelikten



TS 2337-3 EN ISO 8734 (tespit pimi)
Sertleştirilmiş çelikten veya martensitik paslanmaz çelikten



Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş tolerans sınıfı m6 olan silindirik pimin gösterilişi;
Silindirik pim TS 2337-1 EN ISO 2338 -10m6x30-A-Fe

TS 2337-1 EN ISO 2338/ Ocak 2000 (Sertleştirilmemiş çelikten ve ostenitik paslanmaz çelikten)

d m6- h8	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
c ≈	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3	8
Anma boyları (l)																				
l den	2	2	4	4	4	5	5	8	8	10	12	14	18	22	26	35	50	60	80	95
kadar	6	8	10	12	16	20	24	30	40	50	60	80	95	140	180	200	200	200	200	200

Boy basamakları l= 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200

Malzeme	*Çelik*	*Ostenitik paslanmaz çelik*
	Sertlik 125 HV30-245 HV30	*ISO 3506-1' e uygun olarak A1, sertlik 210 HV30 – 280 HV30*
Yüzey pürüzlülüğü	*Tolerans sınıfı m6 olan pimlerde: $R_a \leq 0,8\ \mu m$, tolerans sınıfı h8 olan pimlerde: $R_a \leq 1,6\ \mu m$*	

Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan A1 kalite sertleştirilmemiş ostenitik paslanmaz çelikten imal edilmiş tolerans sınıfı m6 olan silindirik pimin gösterilişi;
Silindirik pim TS 2337-1 EN ISO 2338-10m6x30-A1

TS 2337-3 EN ISO 8734/ Ocak 2001 Tespit pimleri (Sertleştirilmiş çelikten veya martensitik paslanmaz çelikten)

Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan tip A, tamamıyla sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş olan silindirik pimin gösterilişi;
Silindirik pim TS 2337-3 EN ISO 8734-10m6x30-A-Fe

d m6	-	-	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	-	-	-	-	-
c	-	-	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5	-	-	-	-	-
Anma boyları (l)																				
l den	-	-	3	4	5	6	8	10	12	12	18	22	24	40	50	-	-	-	-	-
kadar	-	-	10	16	20	24	30	40	50	60	80	100	100	100	100	-	-	-	-	-

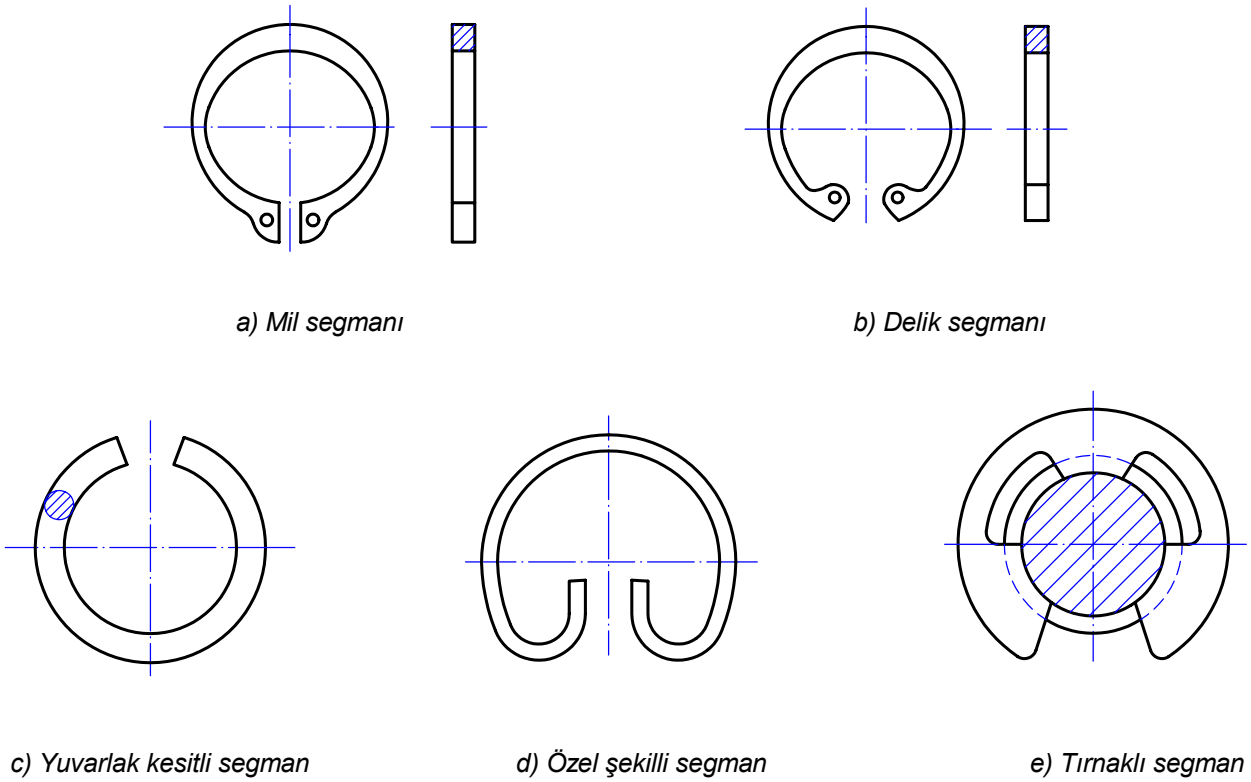
Boy basamakları l= 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100

Malzeme	*Çelik*		*Martensitik paslanmaz çelik*
	Fe		*ISO 3506-1' e uygun C1*
	Tip A *Tamamı sertleştirilmiş pim*	*Tip B* *Yüzeyi sertleştirilmiş pim*	

Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan C1 kalite, martensitik paslanmaz çelikten imal edilmiş silindirik pimin gösterilişi:
Silindirik pim TS 2337-3 EN ISO 8734-10x30-C1

E- SEGMANLAR VE AYAR BİLEZİKLERİ

1) Segmanlar: *Segmanlar mil üzerine veya deliğe geçen makine elemanlarının (Rulman, dişli vb.) eksenel yönde kaymalarını önlemek için kullanılırlar. Şekil 2.26' da maki- necilikte en çok kullanılan segmanlar gösterilmiştir. Segmanlar sembollerle gösterilirler. Örneğin 50 mm çapındaki bir mile takılacak segmanın gösterilişi "Emniyet segmanı 50x2 DIN 47" şeklindedir.*

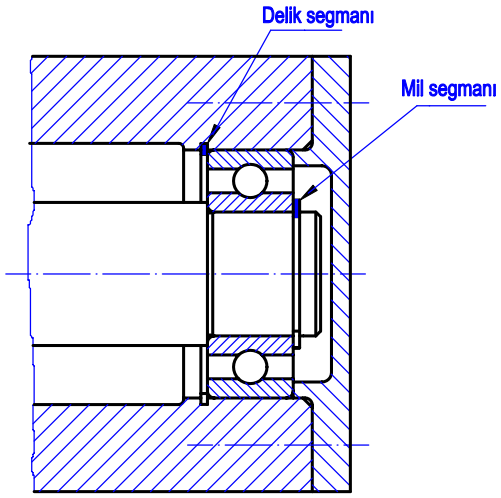


a) Mil segmanı *b) Delik segmanı*

c) Yuvarlak kesitli segman *d) Özel şekilli segman* *e) Tırnaklı segman*

Şekil 2.26. Emniyet segmanları

Şekil 2.27' de mil ve delik segmanın montaj resmindeki durumu görülmektedir. Tablo 2.8 ve Tablo 2.9 da ise standart ölçüleri verilmiştir.

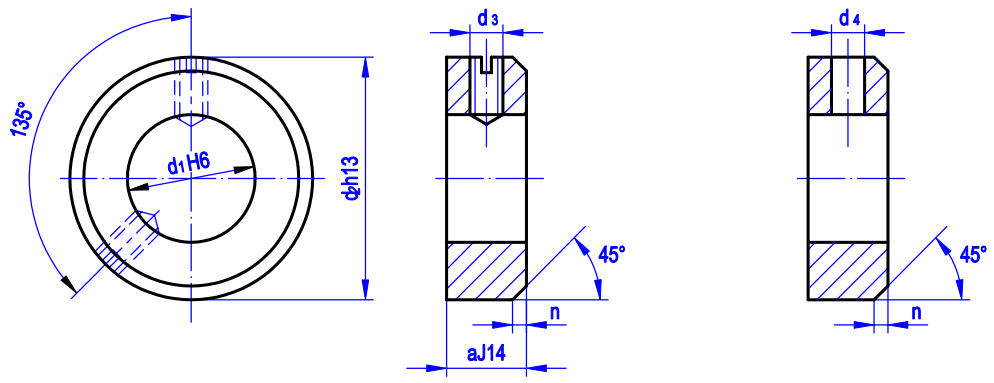


TIKLAYINIZ

Şekil 2.27. Mil ve delik segmanı ile rulmanın emniyete alınması

2) Ayar bilezikleri: *Ayar bilezikleri mil ve mil gibi silindirik makine parçaları üzerine takılan kasnak, dişli gibi makine elemanlarının eksenel yönde kaymalarını önlemek ve bunları belirli bir konumda tutabilmek için kullanılan elemanlardır. Tablo 2.7' de ayar bilezikleri ile ilgili ölçüler ve resmi verilmiştir.*

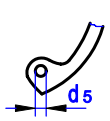
Tablo 2.7. Ayar Bilezikleri



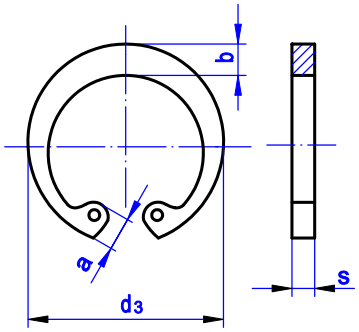
Delik d_1 *(H6)*	*b* *J14*	d_2 *h13*	d_3	d_4 *H11*	*n*	*Tip A* *Vidalı pim* *TS 1024/2*	*Tip B* *Çentikli konik pim* *TS 2337/16*	*Konik pim* *TS 2337/12*
12	12	22	M 6	4	1	M 6 X 8	8 X 70	4 X 26
14, (15)	12	25	M 6	4	1	M 6 X 8	8 X 70	4 X 30
16	12	28	M 6	4	1,6	M 6 X 8	8 X 70	4 X 32
18, 20	14	32	M 6	5	1,6	M 6 X 8	8 X 70	5 X 36
22	14	36	M 6	5	1,6	M 6X 10	8 X 70	5 X 40
(24), 25,26	16	40	M 8	6	1,6	M 8 X 10	8 X 70	6 X 45
28, (30)	16	45	M 8	6	1,6	M 8 X 12	8 X 70	6 X 50
32, (34)	16	50	M 8	8	1,6	M 8 X 12	8 X 70	8 X 55
(35), 36,(38)	16	56	M 8	8	1,6	M 8 X 12	8 X 70	8 X 60
40, (42)	18	63	M 10	8	1,6	M 10 X 15	8 X 70	8 X 70
45, (48)	18	70	M 10	8	1,6	M 10 X 15	8 X 70	8 X 80
50, (52), 56	18	80	M 10	10	1,6	M 10 X 15	10 X 80	10 X 90
(58),(60),63	20	90	M 10	10	1,6	M 10 X 18	10 X 90	10 X 100

Malzeme akma çelik

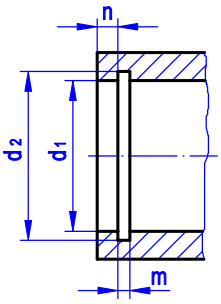
Tablo 2.8. Emniyet Segmanları Delikler için Normal Tip - Metrik



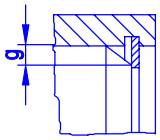
TIKLAYINIZ



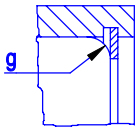
TIKLAYINIZ



Delik kanalı



Pahlı köşe



Yuvarlatılmış köşe

Delik çapı d_1	Segman					Delik kanalı				Ek bilgiler [1]			
	s	d_3	a max	b ≈	d_5 min	d_2 ölçü	d_2 tolerans	m	n	F_N (KN)	F_R (KN)	g	F_{Rg} (KN)
8	0,80	8,7	2,4	1,1	1,0	8,4	+0,09	0,90	0,6	0,86	2,0	0,5	1,5
9	0,80	9,8	2,5	1,3	1,0	9,4	+0,09	0,90	0,6	0,96	2,0	0,5	1,5
10	1,00	10,8	3,2	1,4	1,2	10,4	+0,11	1,10	0,6	1,08	4,0	0,5	2,2
11	1,00	11,8	3,3	1,5	1,2	11,4	+0,11	1,10	0,6	1,17	4,0	0,5	2,3
12	1,00	13,0	3,4	1,7	1,5	12,5	+0,11	1,10	0,8	1,60	4,0	0,5	2,3
13	1,00	14,1	3,6	1,8	1,5	13,6	+0,11	1,10	0,9	2,10	4,2	0,5	2,3
14	1,00	15,1	3,7	1,8	1,7	14,6	+0,11	1,10	0,9	2,25	4,5	0,5	2,3
15	1,00	16,2	3,7	2,0	1,7	15,7	+0,11	1,10	1,1	2,80	5,0	0,5	2,3
16	1,00	17,2	3,8	2,0	1,7	16,8	+0,11	1,10	1,2	3,40	5,5	1,0	2,6
17	1,00	18,3	3,9	2,1	1,7	17,8	+0,11	1,10	1,2	3,60	6,0	1,0	2,5
18	1,00	19,5	4,1	2,2	2,0	19,0	+0,15	1,10	1,5	4,80	6,5	1,0	2,6
19	1,00	20,5	4,1	2,2	2,0	20,0	+0,15	1,10	1,5	5,10	6,8	1,0	2,6
20	1,00	21,5	4,1	2,3	2,0	21,0	+0,15	1,10	1,5	5,40	7,2	1,0	2,6
21	1,00	22,5	4,2	2,4	2,0	22,0	+0,15	1,10	1,5	5,70	7,6	1,0	2,6
22	1,00	23,5	4,2	2,5	2,0	23,0	+0,15	1,10	1,5	5,90	8,0	1,0	2,7
23	1,20	24,6	4,2	2,5	2,0	24,1	+0,15	1,30	1,7	6,80	8,0	1,0	4,6
24	1,20	25,9	4,3	2,6	2,0	25,2	+0,21	1,30	1,8	7,70	13,9	1,0	4,6
25	1,20	26,9	4,5	2,7	2,0	26,2	+0,21	1,30	1,8	8,00	14,6	1,0	4,7
26	1,20	27,9	4,7	2,8	2,0	27,2	+0,21	1,30	1,8	8,40	13,8	1,0	4,6
27	1,20	29,1	4,7	2,9	2,0	28,4	+0,21	1,30	2,1	10,10	13,3	1,0	4,5
28	1,20	30,1	4,8	2,9	2,0	29,4	+0,21	1,30	2,1	10,50	13,3	1,0	4,5
29	1,20	31,1	4,8	3,0	2,0	30,4	+0,25	1,30	2,1	10,90	13,6	1,0	4,6
30	1,20	32,1	4,8	3,0	2,0	31,4	+0,25	1,30	2,1	11,30	13,7	1,0	4,6
31	1,20	33,4	5,2	3,1	2,5	32,7	+0,25	1,30	2,6	14,10	13,8	1,0	4,7
32	1,20	34,4	5,4	3,2	2,5	33,7	+0,25	1,30	2,6	14,60	13,8	1,0	4,7
33	1,20	35,5	5,4	3,3	2,5	34,7	+0,25	1,30	2,6	15,00	14,3	1,0	4,9
34	1,50	36,5	5,4	3,3	2,5	35,7	+0,25	1,60	2,6	15,40	26,2	1,5	6,3
35	1,50	37,8	5,4	3,4	2,5	37,0	+0,25	1,60	3,0	18,80	26,9	1,5	6,4
36	1,50	38,8	5,4	3,5	2,5	38,0	+0,25	1,60	3,0	19,40	26,4	1,5	6,4
37	1,50	39,8	5,5	3,6	2,5	39,0	+0,25	1,60	3,0	19,80	27,1	1,5	6,5

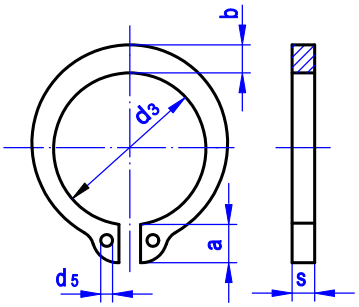
[1] Ek bilgiler, (g) dışında segman hesabında kullanılmaktadır.

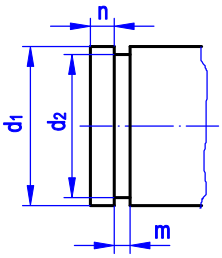
Tablo 2.8. Emniyet Segmanları Delikler için Normal Tip - Metrik (Devam)

Delik çapı d_1	Segman					Delik kanalı				Ek bilgiler [1]			
	s	d_3	a max	b ≈	d_5 min	d_2 ölçü	d_2 tolerans	m	n	F_N (KN)	F_R (KN)	g	F_{Rg} (KN)
38	1,50	40,8	5,5	3,7	2,5	40,0	+0,25	1,60	3,0	22,50	28,2	1,5	6,7
39	1,50	42,0	5,6	3,8	2,5	41,0	+0,25	1,60	3,0	26,00	28,8	1,5	6,9
40	1,75	43,5	5,8	3,9	2,5	42,5	+0,25	1,85	3,8	27,00	44,6	2,0	8,3
41	1,75	44,5	5,9	4,0	2,5	43,5	+0,25	1,85	3,8	27,60	45,0	2,0	8,3
42	1,75	45,5	5,9	4,1	2,5	44,5	+0,25	1,85	3,8	28,40	44,7	2,0	8,4
43	1,75	46,5	6,0	4,2	2,5	45,5	+0,25	1,85	3,8	28,80	44,5	2,0	8,4
44	1,75	47,6	6,2	4,2	2,5	46,5	+0,25	1,85	3,8	29,50	43,3	2,0	8,3
45	1,75	48,9	6,3	4,3	2,5	47,5	+0,25	1,85	3,8	30,20	43,1	2,0	8,2
46	1,75	49,9	6,4	4,4	2,5	48,5	+0,25	1,85	3,8	30,80	42,9	2,0	8,2
47	1,75	50,5	6,4	4,4	2,5	49,5	+0,25	1,85	3,8	31,40	43,5	2,0	8,3
48	1,75	51,5	6,3	4,5	2,5	50,5	+0,30	1,85	3,8	32,00	43,2	2,0	8,4
50	2,00	54,2	6,5	4,6	2,5	53,0	+0,30	2,15	4,5	40,50	60,8	2,0	12,1
51	2,00	55,2	6,5	4,7	2,5	54,0	+0,30	2,15	4,5	41,20	60,2	2,0	12,0
52	2,00	56,2	6,7	4,7	2,5	55,0	+0,30	2,15	4,5	42,00	60,2	2,0	12,0
53	2,00	57,2	6,7	4,9	2,5	56,0	+0,30	2,15	4,5	42,90	60,7	2,0	12,1
54	2,00	58,2	6,7	5,0	2,5	57,0	+0,30	2,15	4,5	43,60	60,4	2,0	12,3
55	2,00	59,2	6,8	5,0	2,5	58,0	+0,30	2,15	4,5	44,40	60,3	2,0	12,5
56	2,00	60,2	6,8	5,1	2,5	59,0	+0,30	2,15	4,5	45,20	60,3	2,0	12,6
57	2,00	61,2	6,8	5,1	2,5	60,0	+0,30	2,15	4,5	46,00	60,8	2,0	12,7
58	2,00	62,2	6,9	5,2	2,5	61,0	+0,30	2,15	4,5	46,70	60,8	2,0	12,7
60	2,00	64,2	7,3	5,4	2,5	63,0	+0,30	2,15	4,5	48,30	61,0	2,0	13,0
62	2,00	66,2	7,3	5,5	2,5	65,0	+0,30	2,15	4,5	49,80	60,9	2,0	13,0
63	2,00	67,2	7,3	5,6	2,5	66,0	+0,30	2,15	4,5	50,60	60,8	2,0	13,0
64	2,00	68,2	7,4	5,7	2,5	67,0	+0,30	2,15	4,5	51,40	60,6	2,0	13,0
65	2,50	69,2	7,6	5,8	3,0	68,0	+0,30	2,65	4,5	51,80	121,0	2,0	20,8
67	2,50	71,5	7,7	6,0	3,0	70,0	+0,30	2,65	4,5	53,80	121,00	2,5	21,1
68	2,50	72,5	7,8	6,1	3,0	71,0	+0,30	2,65	4,5	56,20	119,00	2,5	21,0
70	2,50	74,5	7,8	6,2	3,0	73,0	+0,30	2,65	4,5	56,20	119,00	2,5	21,0
72	2,50	76,5	7,8	6,4	3,0	75,0	+0,30	2,65	4,5	58,00	119,00	2,5	21,0
75	2,50	79,5	7,8	6,6	3,0	78,0	+0,30	2,65	4,5	60,00	118,00	2,5	21,0
77	2,50	82,5	7,9	6,7	3,0	80,0	+0,30	2,65	4,5	61,6	121	2,5	21,5
78	2,50	82,5	8,5	6,8	3,0	81,0	+0,35	2,65	4,5	62,3	122	2,5	21,8
80	2,50	85,5	8,5	7,0	3,0	83,5	+0,35	2,65	5,3	74,6	120	2,5	21,8
81	2,50	86,5	8,5	7,0	3,0	84,5	+0,35	2,65	5,3	75,8	119	2,5	21,6
82	2,50	87,5	8,5	7,0	3,0	85,5	+0,35	2,65	5,3	76,6	119	2,5	21,4
83	2,50	88,5	8,5	7,0	3,0	86,5	+0,35	2,65	5,3	77,5	118	2,5	21,2
85	3,00	90,5	8,6	7,2	3,5	88,5	+0,35	3,15	5,3	79,5	201	3,0	31,2
87	3,00	93,5	8,6	7,3	3,5	90,5	+0,35	3,15	5,3	81,3	204	3,0	31,8
88	3,00	93,5	8,6	7,4	3,5	91,5	+0,35	3,15	5,3	82,0	209	3,0	32,7
90	3,00	95,5	8,6	7,6	3,5	93,5	+0,35	3,15	5,3	84,0	199	3,0	31,4
92	3,00	97,5	8,7	7,8	3,5	95,5	+0,35	3,15	5,3	85,0	201	3,0	32,0
95	3,00	100,5	8,8	8,1	3,5	98,5	+0,35	3,15	5,3	88,0	195	3,0	31,4
97	3,00	103,5	8,8	8,2	3,5	100,5	+0,35	3,15	5,3	90,0	193	3,0	31,2
98	3,00	103,5	9,0	9,0	3,5	101,5	+0,35	3,15	5,3	91,0	191	3,0	31,0
100	3,00	105,5	9,2	8,4	3,5	103,5	+0,35	3,15	5,3	93,0	188	3,0	30,8
102	400	108,0	9,5	8,5	3,5	106,0	+0,54	4,15	6,0	108,0	439	3,0	72,6
105	4,00	112,0	9,5	8,7	3,5	108,0	+0,54	4,15	6,0	112,0	436	3,0	73,0
107	4,00	115,0	9,5	8,8	3,5	109,0	+0,54	4,15	6,0	114,0	425	3,0	71,6
108	4,00	115,0	9,5	8,9	3,5	111,0	+0,54	4,15	6,0	115,0	419	3,0	71,0
110	4,00	117,0	10,4	9,0	3,5	114,0	+0,54	4,15	6,0	117,0	415	3,0	71,0
112	4,00	119,0	10,5	9,1	3,5	116,0	+0,54	4,15	6,0	119,0	418	3,0	72,0
115	4,00	122,0	10,5	9,3	3,5	119,0	+0,54	4,15	6,0	122,0	409	3,0	71,2
117	4,00	125,0	10,6	9,5	3,5	121,0	+0,63	4,15	6,0	124,0	399	3,0	70,0
118	4,00	125,0	10,7	9,6	3,5	122,0	+0,63	4,15	6,0	125,0	394	3,0	69,3
120	4,00	127,0	11,0	9,7	3,5	124,0	+0,63	4,15	6,0	127,0	396	3,0	70,3

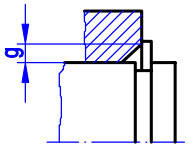
Not [1] Ek bilgiler (g) dışında segman hesabında kullanılmaktadır.

Tablo 2.8 Emniyet Segmanları Miller için Normal Tip - Metrik

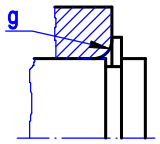




Mil kanalı



Pahlı köşe



Yuvarlatılmış köşe

Segman kanalı açmak için tıklayınız

Mil çapı d_1	Segman					Mil kanalı				Ek bilgiler [1]			
	s	d_3	a max	b ≈	d_5 min	d_2 ölçü	d_2 tolerans	m	n	F_N (KN)	F_R (KN)	g	F_{Rg} (KN)
3	0,40	2,7	1,9	0,7	1,0	2,8	-0,04	0,50	0,3	0,1	0,47	0,5	0,27
4	0,40	3,7	2,2	0,9	1,0	3,8	-0,04	0,50	0,3	0,2	0,50	0,5	0,30
5	0,60	4,7	2,5	1,1	1,2	4,8	-0,04	0,70	0,3	0,2	1,00	0,5	0,80
6	0,70	5,6	2,7	1,3	1,2	5,7	-0,04	0,80	0,5	0,4	1,45	0,5	0,90
7	0,80	6,5	3,1	1,4	1,2	6,7	-0,06	0,90	0,5	0,5	2,60	0,5	1,40
8	0,80	7,4	3,2	1,5	1,2	7,6	-0,06	0,90	0,6	0,8	3,00	0,5	2,00
9	1,00	8,4	3,3	1,7	1,5	8,6	-0,06	1,10	0,6	0,9	3,50	0,5	2,40
10	1,00	9,3	3,3	1,8	1,5	9,6	-0,11	1,10	0,6	1,0	4,00	1,0	2,40
11	1,00	10,2	3,3	1,8	1,7	10,5	-0,11	1,10	0,8	1,4	4,50	1,0	2,40
12	1,00	11,0	3,3	2,0	1,7	11,5	-0,11	1,10	0,8	1,5	5,00	1,0	2,40
13	1,00	11,9	3,4	2,1	1,7	12,4	-0,11	1,10	0,9	2,0	5,80	1,0	2,40
14	1,00	12,9	3,5	2,2	1,7	13,4	-0,11	1,10	0,9	2,1	6,40	1,0	2,40
15	1,00	13,8	3,6	2,2	1,7	14,3	-0,11	1,10	1,1	2,6	6,90	1,0	2,40
16	1,00	14,7	3,7	2,3	1,7	15,2	-0,11	1,10	1,2	3,2	7,40	1,0	2,40
17	1,00	15,7	3,8	2,4	2,0	16,2	-0,11	1,10	1,2	3,4	8,00	1,0	2,40
18	1,20	16,5	3,9	2,5	2,0	17,0	-0,11	1,30	1,5	4,5	17,00	1,5	3,75
19	1,20	17,5	3,9	2,6	2,0	18,0	-0,11	1,30	1,5	4,8	17,00	1,5	3,80
20	1,20	18,5	4,0	2,7	2,0	19,0	-0,13	1,30	1,5	5,0	17,10	1,5	3,80
21	1,20	19,5	4,1	2,8	2,0	20,0	-0,13	1,30	1,5	5,3	16,80	1,5	3,75
22	1,20	20,5	4,2	2,9	2,0	21,0	-0,13	1,30	1,5	5,6	16,90	1,5	3,80
23	1,20	21,5	4,3	2,9	2,0	22,0	-0,15	1,30	1,5	5,9	16,60	1,5	3,80
24	1,20	22,2	4,4	3,0	2,0	22,9	-0,21	1,30	1,7	6,7	16,10	1,5	3,65
25	1,20	23,2	4,4	3,0	2,0	23,9	-0,21	1,30	1,7	7,0	16,20	1,5	3,70
26	1,20	24,2	4,5	3,1	2,0	24,9	-0,21	1,30	1,7	7,3	16,10	1,5	3,70
27	1,20	24,9	4,6	3,2	2,0	25,6	-0,21	1,30	2,1	9,6	16,40	1,5	3,80
28	1,50	25,9	4,7	3,3	2,0	26,6	-0,21	1,60	2,1	10,0	32,10	1,5	7,50
29	1,50	26,9	4,8	3,3	2,0	27,6	-0,21	1,60	2,1	10,3	31,80	1,5	7,45
30	1,50	27,9	5,0	3,4	2,0	28,6	-0,21	1,60	2,1	10,7	32,10	1,5	7,65
31	1,50	28,6	5,1	3,5	2,5	29,3	-0,21	1,60	2,6	13,4	31,50	2,0	5,60
32	1,50	29,6	5,2	3,6	2,5	30,3	0,25	1,60	2,6	13,8	31,20	2,0	5,55

Not [1] Ek bilgiler, (g) dışında segman hesabında kullanılmaktadır.

Tablo 2.9. Emniyet Segmanları Miller için Normal Tip - Metrik (Devam)

Mil çapı d_1	Segman					Mil kanalı				Ek bilgiler [1]			
	s	d_3	a max	b ≈	d_5 min	d_2 ölçü	d_2 tolerans	m	n	F_N (KN)	F_R (KN)	g	F_{Rg} (KN)
33	1,50	30,5	5,2	3,7	2,5	31,3	-0,25	1,60	2,6	14,3	31,60	2,0	5,65
34	1,50	31,5	5,4	3,8	2,5	32,3	-0,25	1,60	2,6	14,7	31,30	2,0	5,60
35	1,75	32,2	5,6	3,9	2,5	33,0	-0,25	1,60	3,0	17,8	30,80	2,0	5,55
36	1,75	33,2	5,6	4,0	2,5	34,0	-0,25	1,85	3,0	18,3	49,40	2,0	9,00
37	1,75	34,2	5,7	4,1	2,5	35,0	-0,25	1,85	3,0	18,8	50,00	2,0	9,15
38	1,75	35,2	5,8	4,2	2,5	36,0	-0,25	1,85	3,0	19,3	49,50	2,0	9,10
39	1,75	36,0	5,9	4,3	2,5	37,0	-0,25	1,85	3,0	19,9	49,80	2,0	9,25
40	1,75	36,5	6,0	4,4	2,5	37,5	-0,25	1,85	3,8	25,3	51,00	2,0	9,50
41	1,75	37,5	6,2	4,5	2,5	38,5	-0,25	1,85	3,8	26,0	50,10	2,0	9,40
42	1,75	38,5	6,5	4,5	2,5	39,5	-0,25	1,85	3,8	26,7	50,00	2,0	9,45
44	1,75	40,5	6,6	4,6	2,5	41,5	-0,25	1,85	3,8	28,0	48,50	2,0	9,20
45	1,75	41,5	6,7	4,7	2,5	42,5	-0,25	1,85	3,8	28,6	49,00	2,0	9,35
46	1,75	42,5	6,7	4,8	2,5	43,5	-0,25	1,85	3,8	29,4	48,90	2,0	9,40
47	1,75	43,5	6,8	4,9	2,5	44,5	-0,25	1,85	3,8	30,0	49,50	2,0	9,55
48	2,00	44,5	6,9	5,0	2,5	45,5	-0,25	1,85	3,8	30,7	49,40	2,0	9,55
50	2,00	45,8	6,9	5,1	2,5	47,0	-0,25	2,15	4,5	38,0	73,30	2,0	14,40
52	2,00	47,8	7,0	5,2	2,5	49,0	-0,25	2,15	4,5	39,7	73,10	2,5	11,50
54	2,00	49,8	7,1	5,3	2,5	51,0	-0,30	2,15	4,5	41,2	71,20	2,5	11,30
55	2,00	50,8	7,2	5,4	2,5	52,0	-0,30	2,15	4,5	42,0	71,40	2,5	11,40
56	2,00	51,8	7,3	5,5	2,5	53,0	-0,30	2,15	4,5	42,8	70,80	2,5	11,30
57	2,00	52,8	7,3	5,5	2,5	54,0	-0,30	2,15	4,5	43,7	70,90	2,5	11,40
58	2,00	53,8	7,3	5,6	2,5	55,0	-0,30	2,15	4,5	44,3	71,10	2,5	11,50
60	2,00	55,8	7,4	5,8	2,5	57,0	-0,30	2,15	4,5	46,0	69,20	2,5	11,30
62	2,00	57,8	7,5	6,0	2,5	59,0	-0,30	2,15	4,5	47,5	69,30	2,5	11,40
63	2,50	58,8	7,6	6,2	2,5	60,0	-0,30	2,15	4,5	48,3	70,20	2,5	11,60
65	2,50	60,8	7,8	6,3	3,0	62,0	-0,30	2,65	4,5	49,8	135,00	2,5	22,70
67	2,50	62,5	7,9	6,4	3,0	64,0	-0,30	2,65	4,5	51,3	136,00	2,5	23,00
68	2,50	63,5	8,0	6,5	3,0	65,0	-0,30	2,65	4,5	52,2	135,00	2,5	23,10
70	2,50	65,5	8,1	6,6	3,0	67,0	-0,30	2,65	4,5	53,8	134,00	2,5	23,00
72	2,50	67,5	8,2	6,8	3,0	69,0	-0,30	2,65	4,5	55,3	131,00	2,5	22,80
75	2,50	70,5	8,4	7,0	3,0	72,0	-0,30	2,65	4,5	57,6	130	2,5	22,80
77	2,50	72,5	8,5	7,2	3,0	74,0	-0,30	2,65	4,5	59,3	131	3,0	19,70
78	2,50	73,5	8,6	7,3	3,0	75,0	-0,30	2,65	4,5	60,0	131	3,0	19,70
80	2,50	74,5	8,6	7,4	3,0	76,5	-0,30	2,65	5,3	71,6	128	3,0	19,50
82	3,00	76,5	8,7	7,6	3,0	78,5	-0,30	2,65	5,3	73,5	128	3,0	19,60
85	3,00	79,5	8,7	7,8	3,5	81,5	-0,35	3,15	5,3	76,2	215	3,0	33,40
87	3,00	81,5	8,8	7,9	3,5	83,5	-0,35	3,15	5,3	78,2	222	3,0	34,80
88	3,00	82,5	8,8	8,0	3,5	84,5	-0,35	3,15	5,3	79,0	221	3,0	34,80
90	3,00	84,5	8,8	8,2	3,5	86,5	-0,35	3,15	5,3	80,0	217	3,0	34,40
92	3,00	86,5	9,0	8,4	3,5	88,5	-0,35	3,15	5,3	82,0	217	3,5	29,60
95	3,00	89,5	9,4	8,6	3,5	91,5	-0,35	3,15	5,3	85,0	212	3,5	29,20
97	3,00	91,5	9,4	8,8	3,5	93,5	-0,35	3,15	5,3	87,0	211	3,5	29,40
98	3,00	91,5	9,5	9,0	3,5	94,5	-0,35	3,15	5,3	88,0	208	3,5	29,00
100	400	94,5	9,6	9,0	3,5	96,5	-0,35	3,15	5,3	90,0	206	3,5	29,00
102	4,00	95,5	9,7	9,2	3,5	98,0	-0,54	4,15	5,3	104,0	482	3,5	68,50
105	400	98,0	9,9	9,3	3,5	101,0	-0,54	4,15	6,0	107,0	471	3,5	67,70
107	4,00	100,0	10,0	9,5	3,5	103,0	-0,54	4,15	6,0	110,0	465	3,5	67,30
108	4,00	100,0	10,0	9,5	3,5	104,0	-0,54	4,15	6,0	111,0	459	3,5	66,30
110	4,00	103,0	10,1	9,6	3,5	106,0	-0,54	4,15	6,0	113,0	457	3,5	66,90
112	4,00	105,0	10,3	9,7	3,5	108,0	-0,54	4,15	6,0	115,0	451	3,5	66,60
115	4,00	108,0	10,6	9,8	3,5	111,0	-0,54	4,15	6,0	118,0	438	3,5	65,50
117	4,00	110,0	10,8	10,0	3,5	113,0	-0,54	4,15	6,0	120,0	437	3,5	65,60
118	4,00	110,0	10,9	10,1	3,5	114,0	-0,54	4,15	6,0	121,0	430	3,5	64,80
120	4,00	113,0	11,0	10,2	3,5	116,0	-0,54	4,15	6,0	123,0	424	3,5	64,50
122	4,00	115,0	11,2	10,3	4,0	118,0	-0,54	4,15	6,0	125,0	418	4,5	56,60

Not [1] Ek bilgiler (g) dışında segman hesabında kullanılmaktadır.